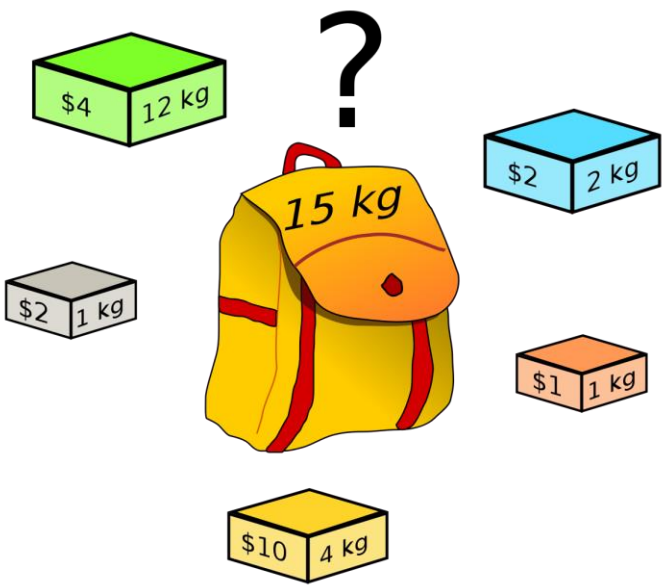
Knapsack Problemi

Greedy neden her zaman optimum çözümü vermez?



Dinamik Programlama

- Example 2: Knapsack Capacity = 30

Item	A	B	C
Price	50	140	60
Size	5	20	10
Ratio	10	7	6

- Possible greedy approach: take largest ratio: (Solution: A and B. Size=5+20=25. Price=50+140=190
- Optimal: B and C. Size=20+10=30. Price=140+60=200
- Greedy fractional: A, B, and half of C. Size=5+20+10*(5/10)=30. Price 50+140+60*(5/10) = 190+30 = 220

11450 Wedding Shopping

One of our best friends is getting married and we all are nervous because he is the first of us who is doing something similar. In fact, we have never assisted to a wedding, so we have no clothes or accessories, and to solve the problem we are going to a famous department store of our city to buy all we need: a shirt, a belt, some shoes, a tie, etcetera.

Patricia Smith and **José Antonio Sánchez**
request the pleasure of
the company of
Mr and Mrs James and Sarah Student
at their wedding,
at St Mary's Church, Espinardo
on Saturday, May 17th, 2008 at 9 o'clock
and afterwards at
Cantina Hall, CSU.
RSVP
Universitary Campus, Espinardo, WT8 4EG

We are offered different models for each class of garment (for example, three shirts, two belts, four shoes, ...). We have to buy one model of each class of garment, and just one.

As our budget is limited, we cannot spend more money than it, but we want to spend the maximum possible. It's possible that we cannot buy one model of each class of garment due to the short amount of money we have.

Input

The first line of the input contains an integer, N, indicating the number of test cases. For each test case, some lines appear, the first one contains two integers, M and C, separated by blanks ($1 \leq M \leq 200$, and $1 \leq C \leq 20$), where M is the available amount of money and C is the number of garments you have to buy. Following this line, there are C lines, each one with some integers separated by blanks; in each of these lines the first integer, K ($1 \leq K \leq 20$), indicates the number of different models for each garment and it is followed by K integers indicating the price of each model of that garment.

Output

For each test case, the output should consist of one integer indicating the maximum amount of money necessary to buy one element of each garment without exceeding the initial amount of money. If there is no solution, you must print '`no solution`'.

Sample Input

```
3
100 4
3 8 6 4
2 5 10
4 1 3 3 7
4 50 14 23 8
20 3
3 4 6 8
2 5 10
4 1 3 5 5
5 3
3 6 4 8
2 10 6
4 7 3 1 7
```

Universidad de Valladolid OJ: *11450 – Wedding Shopping*

Sample Output

```
75
19
no solution
```

d(M,C) fonskiyonu elde M miktar para varsa 1'den C'ye kadar kıyafet tipleri için maksimum harcanacak para olsun

....
....
....
....

{1, 2, 3, 5}

d(M,C) = max(d(M-1,C-1)+1, d(M-2,C-1)+2,
d(M-3,C-1)+3,d(M-5,C-1)+5)

Eğer M negatifse d(M,C) çözüm yoktur (-2 alabiliriz)
Eğer C=0 => d(M,0) = 0

UVA 11450

```
using namespace std;


vector<int> G[20];
int dp[201][21];

int buy(int m, int c){
  if (m<0) return -2;       // negative money means no solution
  if (c==0) return 0;       // no more garment to buy, this is a solution
  int &ret = dp[m][c];      // ret is an alias of dp[m][c]
  if (ret!=-1) return ret; // if the current state is already visited, return immediately
  ret = -2;                 // initialize this state as having no solution (-2)
  for(int i=0;i<G[c-1].size();i++){     // for all model of this garment
    int ci = G[c-1][i];              // the price of model ci of garment c-1
    if (buy(m-ci, c-1) != -2)        // if this model can produce a solution
      ret = max(ret, buy(m-ci, c-1) + ci);  // update the maximum money spent
  }
  return ret;
}

int main(){
  int N,M,C,K;
  scanf("%d",&N);
  while (N--){
    scanf("%d %d",&M,&C);
    for(int i=0;i<C;i++){
      scanf("%d",&K);
      G[i].resize(K);                          // resize the vector to size K
      for(int j=0;j<K;j++) scanf("%d",&G[i][j]);
    }
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    if (buy(M,C) == -2) puts("no solution"); // -2 means no solution
    else printf("%d\n", buy(M,C));            // this will return the memoized solution
  }
}
```

Edit Distance Problemi

Bir string'i başka bir string'e dönüştürmek için gerekli minimum hamle sayısını bulalım.

Hamleler;
1- Karakter ekleme (ABC -> ABCD)
2- Karakter çıkarma (ABC -> AC)
3- Karakter değiştirme (ABC-> ADC)

Örneğin LOVE (x stringini) MOVIE'ye (y stringine) çevirmek için gerekli hamle sayısı 2'dir.
1- LOVE -> LOVIE
2- LOVIE -> MOVIE

$$\begin{aligned}\text{distance}(a,b) = \min(&\text{distance}(a,b-1)+1,\\ &\text{distance}(a-1,b)+1,\\ &\text{distance}(a-1,b-1)+\text{cost}(a,b)).\end{aligned}$$

		M	O	V	I	E
	0	1	2	3	4	5
L	1	1	2	3	4	5
O	2	2	1	2	3	4
V	3	3	2	1	2	3
E	4	4	3	2	2	2

Elde hiç kelime yoksa 5 hamlede MOVIE yazılır.

$$\text{cost}(a,b) = 0 \text{ if } x[a] = y[b],$$

- distance$(a,b-1)$: insert a character at the end of x
- distance$(a-1,b)$: remove the last character from x
- distance$(a-1,b-1)$: match or modify the last character of x

LOVE'dan 4 hamlede boş stringe döner.

Edit Distance Problemi

Kodu incele

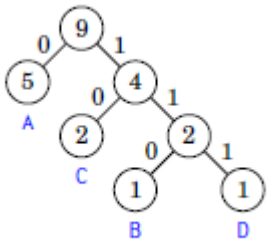
Huffman Coding

character	codeword
A	00
B	01
C	10
D	11

0000010010110010 00

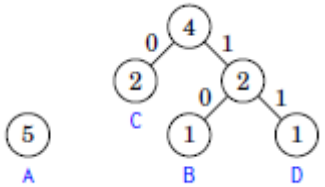
AABACDACA

Sıkıştırma algoritması

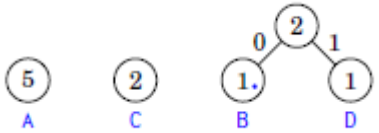


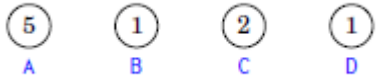
character	codeword
A	0
B	110
C	10
D	111

001100101110100



character	codeword
A	10
B	11
C	1011
D	111



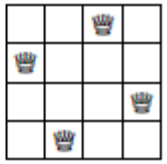


Ödev

1- Chess backtracking problemi

n*n bir satranç tahtasında n tane vezirlerin birbirini yiyemeyeceği kaç farklı konfigürasyon vardır?

Örneğin 4*4 bir satranç tahtasında 4 vezirin birbirini yiyemeyeceği 2 farklı konfigürasyon vardır.



Haftasonu ne yapalım?

UVA10003-incele

Veyalar Diyarı

Sayıların geçtiği tüm hikayelerde olduğu gibi, Veyalar Diyarı'nda da bulunan **N** adet sayı mutlu bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Ancak bir gün kendini bilmez bir fonksiyon bu diyara gelip kendi değerini sayılara sorar. İlk başta fonksiyonu görmezden gelen sayılar fonksiyonun bitmek bilmeyen ziyaretlerinden oldukça sıkılır. Bunun üzerine sayılar, kendi aralarında bir konsey toplayıp bu kendini bilmez fonksiyondan kurtulmak için yapabilecekleri tek şeyin fonksiyonun isteğini yapmak olduğunu fark eder.

Fonksiyon, yanında getirdiği **i** ve **j** değerlerini kullanarak kendini şöyle tanımlamaktadır:

$f(i, j) =$ Veyalar Diyari'ndaki i. sayi, eğer $j = 0$ ve $1 \leq i \leq N$ ise
$f(i, j) = f(i,j-1) \mid f(i-1,j-1)$, eğer $j > 0$ ve $1 \leq i \leq N$ ise

Not: Burada " | " olarak tanımlanan işlem bitsel ***veya*** işlemidir. İki sayinin ikilik tabandaki tüm bitlerinin karşılıklı olarak **veya'**lanmasi sonucu olusur. C ve C++ programlama dilinde | operatörü ile bu işlemin sonucunu hesaplayabilirsiniz.

Sizden istenen sayılar konseyine yardımcı olarak kendini bilmez fonskiyonun değerini hesaplamanızdır.

Girdi:
İlk satırda veyalar diyarındaki sayıların kaç tane olduğunu belirten **N**,
İkinci satırda veyalar diyarındaki sayıları aralarında birer boşluk olacak şekilde belirten **N** adet sayı,
Üçüncü satırda fonksiyonun veyalar diyarına kaç kere geldigini belirten **M** sayısı,
ardından **M** adet satırda fonksiyonun veyalar diyarını her ziyaretinde yanında olan **i** ve **j** değerleri.

Çıktı:
Her bir sorgu icin f(i, j) değeri. (Toplam M adet f(i,j) değerinin her biri ayrı satıra yazılmalıdır).

Sınırlar:

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $1 \leq$ Veyalar Diyari'ndaki sayıların değeri $\leq 10^9$
- Ayrıca f(i,j) tanımsız değil.
- Süre 2sn ve Hafıza 256MB

Örnek Girdi:

5
1 2 3 4 5
5
3 2
3 1
5 2
4 2
5 1

Örnek Çıktı:

3
3
7
7
5

Altgörev 1 (7 Puan) :
N,M ≤ 1000

Altgörev 2 (17 Puan):
M ≤ 100

Altgörev 3 (30 Puan):
Veyalar Diyari'ndaki sayıların her biri ya 1'e ya da 2'ye eşit

Altgörev 4 (46 Puan):
Ekstra bir kısıtlama yok.

Kodu incele